UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE: INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE: Tecnologías de la Información

MODALIDAD PRESENCIAL

PROGRAMA ANALÍTICO

FUNDAMENTOS DE PROGRAMACION

NIVEL

PRIMERO

JULIO 2026 - DICIEMBRE 2026

MARCOS RAPHAEL BENITEZ ALDAS
MASTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
INGENIERO EN SISTEMAS

HERNAN FABRICIO NARANJO AVALOS
MAGISTER EN GESTION DE LAS COMUNICACIONES Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMATICOS

AMBATO - ECUADOR
2026

I. INFORMACIÓN GENERAL

Nombre de la asignatura FUNDAMENTOS DE PROGRAMACION **Carrera** Tecnologías de la Información		
Código UTA-FISEI-TI-MP-UB-01-02	**PRERREQUISITOS**	
Modalidad PRESENCIAL	**Asignatura**	**Código**
Unidad organizacional curricular BÁSICA		
Créditos/Horas 4 **Nivel** PRIMERO	**CORREQUISITOS**	
	Asignatura	**Código**
CARGA HORARIA		
Componentes de docencia por semana (Horas de clase) 4	**Componente de docencia por ciclo académico** 64	**Componente de prácticas de aplicación y experiencia de los aprendizajes, componentes de aprendizaje autonomo** 128
Horas de tutoría académica semanales 1	**Horas de tutoría presenciales por ciclo académico** 16	**Horas de tutorías virtuales por ciclo académico** 0

TOTAL DE HORAS DE APRENDIZAJE EN EL CICLO DE ESTUDIOS:

Número de horas del componente de docencia semanal	4
Número de horas del componente de docencia semestral	64
Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral	128
TOTAL DE HORAS AL SEMESTRE (Número de horas del componente de docencia semestral + Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral)	192

II OBJETIVOS

Objetivo general de la asignatura

Utilizar estructuras básicas de datos y desarrolla la lógica de programación en la resolución de problemas básicos de la ciencia

Objetivos específicos de la asignatura

1.- Fundamentar la lógica de programación para el diseño de algoritmos orientado a la resolución de problemas.

2.- Trabajar con estructuras de condición, repetición y control para resolver problemas del contexto

3.- Utilizar métodos y clases propias para la simplificación de la estructura de un programa.

4.- Utilizar Estructuras básicas de datos que permita la organización de los datos en la solución de problemas.

Contribución de la asignatura

Realizar una introducción a la programación de computadores utilizando un lenguaje de programación actual, para dar solución a problemas básicos relacionados con el manejo de la información y el desarrollo de software con creatividad y solvencia profesional.

III CONTENIDO

Unidades curriculares	Unidades temáticas	Contenidos mínimos	No horas	Resultados de aprendizaje
U.1	Introducción y Metodología a los Fundamentos de Programación	Base de la programación Pasos de la metodología de programación Problemas generales de programación Herramientas para desarrollo de Software(Netbeans, PseInt) Introducción a la lógica de programación.	36	Fundamenta la lógica de programación para el diseño de algoritmos orientado a la resolución de problemas.
	Desarrollo de ejercicios básicos (E/P/S)	Varibles y Tipos de Datos Sentencias de Entrada, Proceso y Salida en Java Introducción a la lógica de programación.		
U.2	Sentencias condicionales y cíclicas	Programación Básica Programación con condicionales Sentencias if, switch Ciclos for, while, do-while	60	Trabaja con estructuras de condición, repetición y control para resolver problemas del contexto
	Contadores y acumuladores, Control de ingreso de datos	Utilizar contadores y acumuladores Programación Básica Programación con condicionales		
U.3	Métodos definidos por el usuario	Programación Básica Programación con condicionales Definición de un método Paso de parámetros y valor de retorno en un método	48	Utiliza métodos y clases propias para la simplificación de la estructura de un programa.
	Manejo de archivo de datos	Programación Básica Programación con condicionales Creación de archivos de datos Ingreso de datos desde archivo Salida de resultados a un archivo		
U.4	Arreglos Unidireccionales y Bidireccionales	Estructuras básicas de datos Entrada, salida y procesos con vectores Entrada, salida y procesos con matrices	48	Utiliza Estructuras básicas de datos que permita la organización de los datos en la solución de problemas.
	Listas ArrayList y LinkedList	Estructuras básicas de datos Entrada, salida y procesos con ArrayList Entrada, salida y procesos con LinkedList		
Resultados del aprendizaje de la asignatura		Utiliza estructuras básicas de datos y desarrolla la lógica de programación en la resolución de problemas básicos de la ciencia.		
Total de horas		192		

IV METODOLOGÍA

El Aprendizaje colaborativo se basará en: Aprendizaje Basado en Problemas (Uso de sistemas de información, herramientas de desarrollo) Aprendizaje Basado en Proyectos (Encuestas, productos de software) Método expositivo (Debates, comunicación de informes, exposición de los trabajos investigados).

V PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

COMPONENTE	Porcentaje de Evaluación	INSTRUMENTOS
APRENDIZAJE EN CONTACTO CON EL DOCENTE	**40%**	**1. Evaluaciones sumativas rendidas por el estudiante que contemplen exámenes escritos de los cuales al menos uno debe ser por reactivos; para los exámenes escritos que no sean tipo reactivo se debe realizar una rúbrica de evaluación. El valor final de la evaluación sumativa será el promedio de las evaluaciones realizadas.** **2. Evaluaciones diagnósticas no cuantitativas**
APRENDIZAJE PRÁCTICO EXPERIMENTAL	**30%**	**Actividades de carácter práctico, talleres, trabajos de campo, prácticas de laboratorio, visitas a empresas e instituciones, proyectos integradores de saberes, resolución de problemas prácticos, resolución de ejercicios, comprobación, experimentación, contrastación, replicación de casos, analisis de casos, manejo de software, fenómenos, métodos, investigaciones, representaciones en escenarios simulados, y otros, que pueden requerir uso de infraestructura (física o virtual), equipos, instrumentos y demás materiales.**
APRENDIZAJE AUTÓNOMO	**30%**	**Lectura crítica de textos; investigación documental; escritura académica y/o científica; elaboración de informes, portafolios, proyectos, planes, presentaciones, ensayos, proyectos en aula, exposiciones.**
Para las actividades del aprendizaje práctico experimental y aprendizaje autonómo, antes descritas deberán contar con su rúbrica de evaluación		

VI BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Vegas Gertrudix, JosÃƒÂ© MarÃƒÂa	2020	Java: curso práctico	1	RA-MA Editorial	España Madrid	40	631	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	El libro contiene los conceptos fundamentales para aprender a programar en Java de manera básica.							
URL:	https://0x102prtl-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/uta/titulos/222715							

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Contreras Castro, Mario Dustano	2023	Lógica de programación a partir del pensamiento lógico con software DFD, PSEINT y LPP	1	Ediciones USTA	Colombia Bogotá	40	90	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Contiene los fundamentos teóricos básicos para el desarrollo de la materia.							
URL:	https://0x102prpx-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/uta/titulos/288308							

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Barquilla Galeano, MarÃƒÂa Isabel	2025	Java programación: teoría y ejemplos	1	RA-MA Editorial	Madrid España	40	578	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Libro con bases fundamentales en los principios de programación y manejo del lenguaje JAVA.							
URL:	https://0x102pp5f-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/uta/titulos/285282							

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
DueÃƒÂ±as Meza, JosÃƒÂ© MarÃƒÂa RodrÃƒÂguez NiÃƒÂ±o, MarÃƒÂa Consuelo ValdÃƒÂ©s Benjumea, Jaime JosÃƒÂ©	2020	Didáctica para el aprendizaje de algoritmos	1	Sello Editorial UNAD	Colombia Bogotá	40	150	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Este libro contiene conceptos básicos sobre el diseño de algoritmos explicados de una manera clara y didáctica.							
URL:	https://0x102pruy-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/uta/titulos/288503							

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Blasco, Francisco	2019	Programación orientada a objetos en Java	1	Ediciones de la U	Colombia Bogotá	40	589	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	El objetivo principal de este libro es presentar al lector los fundamentos de la Programación Orientada a Objetos.							
URL:	https://0x102pp5f-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/uta/titulos/127125							

VII VALIDACIÓN DEL PROGRAMA ANALÍTICO

Fecha de elaboración	Jul 31 2026
Fecha de aprobación	Aug 7 2026